ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ 2014

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.

Σωστό — Σελ. 36.

«Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού.»

β. Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.

Σωστό — Σελ. 83.

«Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά.»

γ. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.

Σωστό — Σελ. 97.

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

$\Sigma\Delta = P \cdot Q_D$

Η τιμή και η ποσότητα αυξάνονται, επομένως αυξάνεται η συνολική δαπάνη.

Μπένος 2026

δ. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος.

Λάθος — Σελ. 59.

«Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μικρότερες από αυτές του οριακού.»

ε. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

Λάθος — Σελ. 19–20.

«η οικονομία αυτή δε χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.»

Η ακαλλιέργητη γη είναι διαθέσιμος παραγωγικός συντελεστής που υποαπασχολείται. Η εκμετάλλευσή της μετακινεί την οικονομία από το εσωτερικό προς την ΚΠΔ, χωρίς να μετατοπίζει την καμπύλη.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα

α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας

β. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας

δ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ. — Σελ. 97–98.

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Μπάνος 2026

Α3. Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι $|E_D|=1,5$ και για το αγαθό Λ είναι $|E_D|=1,8$. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε

α. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ

β. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ

γ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ

δ. μείωση της ζήτησης του αγαθού Λ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ. — Σελ. 36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

Η αύξηση της τιμής του αγαθού Κ μειώνει τη ζητούμενη ποσότητά του και, επειδή τα αγαθά Κ και Λ είναι συμπληρωματικά, μειώνει τη ζήτηση του αγαθού Λ.

ΘΕΜΑ Β

Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας να περιγράψετε την

i. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν. **(μονάδες 10)**

ii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο. **(μονάδες 10)**

iii. καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα. **(μονάδες 5)**

Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των τριών παραπάνω περιπτώσεων.

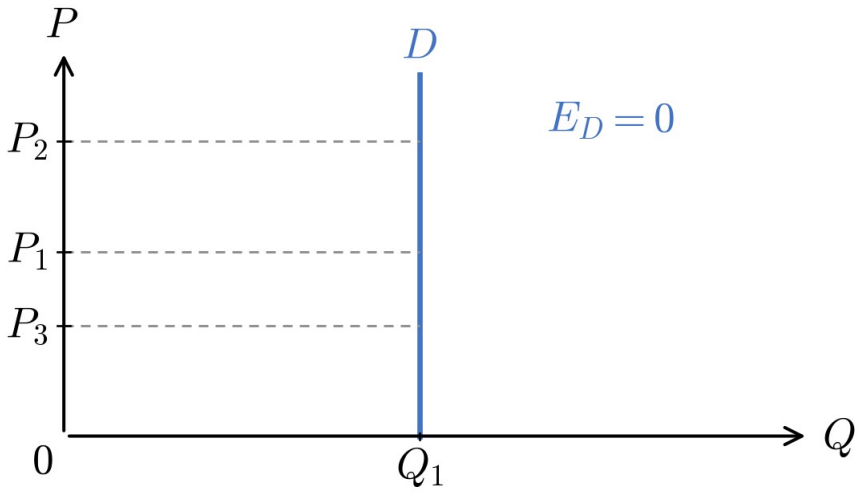
Μονάδες 25

«Υπάρχουν ορισμένες ακραίες και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η ελαστικότητα της ζήτησης είναι σταθερή σε όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης ή σε ένα τμήμα της.»

Μπάνος 2026

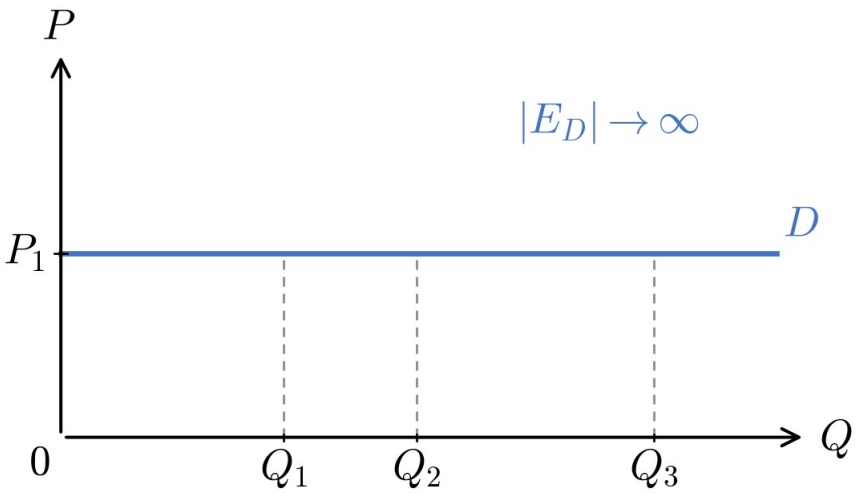
i. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν — Σελ. 43.

«Αν $E_D=0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων [Διάγραμμα 2.12.]. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιδρούν στις μεταβολές της τιμής του αγαθού και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια ποσότητα, ανεξάρτητα από την τιμή. Είναι μια ακραία περίπτωση ζήτησης που θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, στη ζήτηση φαρμάκων απαραίτητων για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας.»



ii. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο — Σελ. 43.

«Άλλη μια ακραία περίπτωση είναι αυτή που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.13., όπου η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε ποσότητα μπορούν να βρουν. Στην πράξη αυτό είναι αδύνατο, γιατί το εισόδημα των καταναλωτών είναι περιορισμένο. Θα μπορούσε να ισχύει για περιορισμένα όρια ζητούμενων ποσοτήτων.»



iii. Καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα — Σελ. 33, 44.

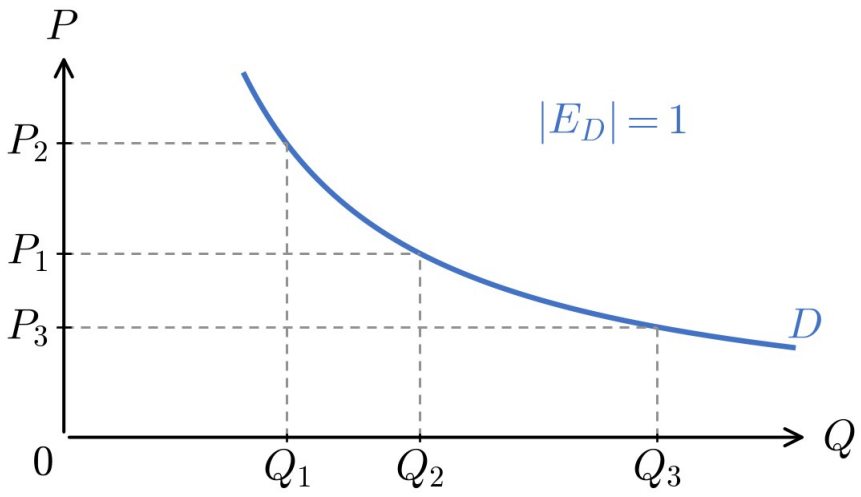
«Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή (5ii, κεφ. 2), τότε σε όλο το μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα, αν χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της ελαστικότητας τόξου.»

Η συνάρτηση ζήτησης έχει τύπο:

$$Q_D = \frac{A}{P}, \quad A > 0$$

«όπου Α σταθερός θετικός αριθμός. Το διάγραμμά της είναι ισοσκελής υπερβολή με ασύμπτωτους τους άξονες Q_D και P. Χαρακτηριστικό αυτής της συνάρτησης είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή, γιατί:»

$$Q_D \cdot P = A \Leftrightarrow \Sigma\Delta = A$$



ΘΕΜΑ Γ

Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα 1. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 62 μονάδες του αγαθού Ψ.

Πίνακας 1

Συνδυασμοί	X	Ψ	KE_X
Α	104	0	
Β	96	;	;
Γ	;	36	;
Δ	48	50	;
Ε	;	;	

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη ότι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του αγαθού Χ, για τους συνδυασμούς από το Α έως το Β και από το Β έως το Γ, είναι αντίστοιχα $\frac{1}{2}$ και 1, ενώ το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ για τους συνδυασμούς από το Ε έως το Δ και από το Δ έως το Γ είναι αντίστοιχα $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{2}$.

Μονάδες 6

Στον συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ. Επομένως:

$X_E=0$ μονάδες Χ

$\Psi_E=62$ μονάδες Ψ

$$AB:\ KE_{\Psi\to X}=\frac{\Delta X}{\Delta\Psi}=\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow\ \frac{104-96}{\Psi_B-0}=\frac{1}{2}\ \Leftrightarrow\ \Psi_B=16 \text{ μονάδες Ψ}$$

$$AB:\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{KE_{\Psi\to X}}=\frac{1}{0,5}=2$$

$$B\Gamma:\ KE_{\Psi\to X}=\frac{\Delta X}{\Delta\Psi}=1$$

$$\Leftrightarrow\ \frac{96-X_\Gamma}{36-16}=1\ \Leftrightarrow\ X_\Gamma=76 \text{ μονάδες Χ}$$

$$B\Gamma:\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{KE_{\Psi\to X}}=\frac{1}{1}=1$$

Από τα δεδομένα της εκφώνησης:

$$\Gamma\Delta:\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{2}=0,5$$

$$\Delta E:\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{4}=0,25$$

Συνδυασμοί	X	Ψ	KE_X
Α	104	0	
Β	96	16	2
Γ	76	36	1
Δ	48	50	0,5
Ε	0	62	0,25

Πανελλήνιος 2026

Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά εάν ο συνδυασμός $X=80$ και $\Psi=35$ βρίσκεται επί, πάνω ή κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Μονάδες 4

Έστω Μ($X=80$, $\Psi=35$). Για $X=80$ βρίσκουμε τη μέγιστη ποσότητα Ψ στον συνδυασμό Β′.

Συνδυασμοί	X	Ψ
Β	96	16
Β′	80	$\Psi_{B'}$
Γ	76	36

$$B\Gamma:\ KE_{X\to\Psi}=1$$

$$B'\Gamma:\ KE_{X\to\Psi}=1 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=1$$

$$\Leftrightarrow \frac{36-\Psi_{B'}}{80-76}=1 \Leftrightarrow \Psi_{B'}=32 \text{ μονάδες Ψ}$$

$$\Psi_{B'}=32<35=\Psi_M$$

Ο συνδυασμός Μ βρίσκεται πάνω από την ΚΠΔ και είναι ανέφικτος.

Γ3. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Ψ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 85 μονάδες του αγαθού Χ.

Μονάδες 5

Η παραγωγή του Χ αυξάνεται από 0 σε 85 μονάδες. Βρίσκουμε τον συνδυασμό Γ′, στον οποίο παράγονται 85 μονάδες Χ.

Συνδυασμοί	X	Ψ
Β	96	16
Γ′	85	$\Psi_{\Gamma'}$
Γ	76	36

Μπένος 2020

$B\Gamma:\ KE_{X\to\Psi}=1$

$\Gamma\Gamma':\ KE_{X\to\Psi}=1 \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=1$

$\Leftrightarrow \frac{36-\Psi_{\Gamma'}}{85-76}=1 \Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'}=27$ μονάδες Ψ

Θα μεταβούμε από τον Ε στον Γ′. Άρα θυσιάζονται:

$62-27=35$ μονάδες Ψ

Γ4. Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Χ που πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού Ψ.

Μονάδες 5

$62-20=42$ μονάδες Ψ

Η παραγωγή του Ψ αυξάνεται από 42 σε 62 μονάδες. Βρίσκουμε τον συνδυασμό Δ′, στον οποίο παράγονται 42 μονάδες Ψ.

Συνδυασμοί	X	Ψ
Γ	76	36
Δ′	$X_{\Delta'}$	42
Δ	48	50

$\Gamma\Delta:\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{2}$

$\Delta\Delta':\ KE_{X\to\Psi}=\frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{50-42}{X_{\Delta'}-48}=\frac{1}{2} \Leftrightarrow X_{\Delta'}=64$ μονάδες Χ

Θα μεταβούμε από τον Δ′ στον Ε. Άρα θυσιάζονται:

$64-0=64$ μονάδες Χ

Γ5. Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας εφικτός συνδυασμός παραγωγής μιας οικονομίας μπορεί να μεταβεί πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Μονάδες 5

Σελ. 18–20.

«Πρώτο, η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά (ορθολογικά).»

Η οικονομία πρέπει να αυξήσει την απασχόληση των υποαπασχολούμενων παραγωγικών συντελεστών και να τους χρησιμοποιήσει πλήρως και αποδοτικά. Έτσι μεταβαίνει από το εσωτερικό σε σημείο της ΚΠΔ, με τους ίδιους διαθέσιμους συντελεστές και δεδομένη τεχνολογία.

ΘΕΜΑ Δ

Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50 ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της παραγωγής, στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους είναι 120 ευρώ και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40 μονάδες διαμορφώνει το μέσο συνολικό κόστος στα 180 ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 80 μονάδων είναι 200 ευρώ.

Δ1. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120ής μονάδας παραγωγής.

Μονάδες 15

$$AFC = \frac{FC}{Q} \Leftrightarrow FC = AFC_{80} \cdot 80$$

$$\Leftrightarrow FC = 200 \cdot 80 = 16.000 \text{ ευρώ}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} \Leftrightarrow VC_{80} = AVC_{80} \cdot 80$$

$$\Leftrightarrow VC_{80} = 50 \cdot 80 = 4.000 \text{ ευρώ}$$

Μπένος 2026

Έστω Q η ποσότητα στην οποία το οριακό κόστος είναι 120 ευρώ και το μέσο μεταβλητό κόστος 85 ευρώ. Τότε:

$$VC = AVC \cdot Q = 85 \cdot Q$$

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 120 = \frac{85 \cdot Q - 4.000}{Q - 80}$$

$$\Leftrightarrow 120 \cdot Q - 9.600 = 85 \cdot Q - 4.000$$

$$\Leftrightarrow 35 \cdot Q = 5.600 \Leftrightarrow Q = 160 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Οι 120 μονάδες προϊόντος βρίσκονται στο διάστημα παραγωγής από 80 έως 160 μονάδες, όπου το οριακό κόστος είναι 120 ευρώ. Επομένως:

$$MC = \frac{\Delta VC}{\Delta Q} \Leftrightarrow 120 = \frac{VC_{120} - 4.000}{120 - 80}$$

$$\Leftrightarrow VC_{120} = 4.000 + 120 \cdot 40 = 8.800 \text{ ευρώ}$$

$$TC_{120} = FC + VC_{120}$$

$$TC_{120} = 16.000 + 8.800 = 24.800 \text{ ευρώ}$$

Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης **(μονάδες 7)** καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν 200 όμοιες επιχειρήσεις. **(μονάδες 3)**

Μονάδες 10

$$VC_{160} = AVC_{160} \cdot 160 = 85 \cdot 160 = 13.600 \text{ ευρώ}$$

$$Q = 160 + 40 = 200 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$TC_{200} = ATC_{200} \cdot 200 = 180 \cdot 200 = 36.000 \text{ ευρώ}$$

$$VC_{200} = TC_{200} - FC = 36.000 - 16.000 = 20.000 \text{ ευρώ}$$

$$AVC_{200} = \frac{VC_{200}}{200} = \frac{20.000}{200} = 100 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

$$MC_{200} = \frac{VC_{200} - VC_{160}}{200 - 160}$$

$$MC_{200} = \frac{20.000 - 13.600}{200 - 160} = 160 \text{ ευρώ ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος}$$

Μένιος 2026

Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Το οριακό κόστος αυξάνεται και ισχύει:

$MC_{80} = 50 \geq 50 = AVC_{80}$ ✓

$MC_{160} = 120 \geq 85 = AVC_{160}$ ✓

$MC_{200} = 160 \geq 100 = AVC_{200}$ ✓

Η τιμή ισούται με το οριακό κόστος. Για τις 200 όμοιες επιχειρήσεις:

$P = MC\,, \quad Q_{S_{\text{αγοράς}}} = 200 \cdot Q_S$

P **(ευρώ/μονάδα)**	Q_S **(μονάδες)**	$Q_{S_{\text{αγοράς}}}$ **(μονάδες)**
50	80	16.000
120	160	32.000
160	200	40.000

Μπένος 2026